II. Éhség és jóllakottság 11 pont

Táplálkozásunk szabályozásának szempontjából fontos agyterület a hipotalamusz. Itt található az ún. éhségközpont, amely a táplálékbevitelt serkenti, illetve az ún. jóllakottság-központ, amely a táplálkozás befejezését idézheti elő.

1. Az agyvelő mely részéhez tartozik a hipotalamusz? Írja a helyes válasz betűjelét négyzetbe!

A) Nagyagy
B) Kisagy
C) Középagy
D) Köztiagy
E) Agytörzs

Az éhségérzet kialakításában fontos szerepet játszik az a szöveti hormon, amely elsősorban a gyomor és a patkóbél falában termelődik, ha üres a gyomor. Emiatt szokták éhséghormonnak is nevezni. Ezzel a szöveti hormonnal ellentétes hatású a leptin, ezért kapta a jóllakottság-hormon nevet, hiszen a hipotalamusz ún. jóllakottság-központját serkenti. A leptin és az éhséghormon is polipeptid.

2. Melyik állítás *nem* igaz az éhséghormonra az alábbiak közül?

A) Túltermelődése fogyáshoz vezet.
B) Jóllakottság esetén alacsony a szintje a vérben.
C) Felépítésében nitrogénatomok is részt vesznek.
D) Hidrolízissel lebontható.
E) Befolyásolja az egyed motivációját.

3. Jellemzően melyik szövetben termelődik a leptin? .....

4. A hipotalamusz neuronjainak melyik részén található a leptin receptora?

A) A sejtmaghártyában.
B) A sejtmagon belül a magplazmában.
C) A sejtplazmában szabadon.
D) A mitokondrium külső membránjában.
E) A sejthártyában.

5. Előfordulhat, hogy a hipotalamuszban hiányoznak (vagy csak kis mennyiségben vannak jelen) a leptint érzékelő receptorok, rezisztencia alakul ki a jóllakottság-hormonra nézve. Melyik pszichés, falási rohamokkal járó táplálkozási zavar (evés- és testképzavar) kialakulását idézheti elő ez a jelenség?

……..…….

6. A leptint kódoló génen belül létrejöhet egy olyan pontmutáció, amely teljesen megakadályozza az egyedben a leptintermelést. A DNS-ben egy arginint kódoló bázishármas egyetlen bázisa módosul úgy, hogy a bázishármas STOP kodonná alakul át, ezért hamarabb leáll a fehérjeszintézis. Ha a DNS-ben megtalálható bázisokból véletlenszerűen egy olyan bázishármast rakunk össze, amely egy aminosavat kódol, mekkora az esélye annak, hogy az arginint fog kódolni? Használja a kodonszótárat! Ha a választ tizedestörtben fejezi ki, három tizedesjegyre kerekítve 0–1 közötti valószínűségi értéket adjon meg!

……..

Az mRNS bázishármasa (kodon)					
1. bázis	**2. bázis**				**3. bázis**
	U	**C**	**A**	**G**	
U	fenilalanin	szerin	tirozin	cisztein	**U**
	fenilalanin	szerin	tirozin	cisztein	**C**
	leucin	szerin	STOP	STOP	**A**
	leucin	szerin	STOP	triptofán	**G**
C	leucin	prolin	hisztidin	arginin	**U**
	leucin	prolin	hisztidin	arginin	**C**
	leucin	prolin	glutamin	arginin	**A**
	leucin	prolin	glutamin	arginin	**G**
A	izoleucin	treonin	aszparagin	szerin	**U**
	izoleucin	treonin	aszparagin	szerin	**C**
	izoleucin	treonin	lizin	arginin	**A**
	metionin lánckezdő	treonin	lizin	arginin	**G**
G	valin	alanin	aszparaginsav	glicin	**U**
	valin	alanin	aszparaginsav	glicin	**C**
	valin	alanin	glutaminsav	glicin	**A**
	valin	alanin	glutaminsav	glicin	**G**

Kodonszótár

7. Mi lehetett az eredeti, arginint kódoló bázishármas a leptin génjében a DNS átíródó szálán, ha tudjuk azt, hogy ebből egyetlen pontmutációval kialakulhat az a bázishármas, amely STOP kodont eredményez? Ha több lehetőség is van, akkor mindegyiket sorolja fel! Adja meg azt a bázishármast is, amivé módosul az átíródó DNS-szakasz a pontmutáció során, ami ezáltal STOP jelet kódol! (2 pont)

Arginint kódoló bázishármas a leptin génjében a DNS átíródó szálán: .....

STOP jelet kódoló bázishármas a leptin génjében a DNS átíródó szálán: .....

8. Az éhség- és jóllakottságérzet kialakításában több, a tápcsatorna környékén termelődő szöveti hormon is szerepet játszik. Az alábbiakban egy-egy igaz állítást olvashat velük kapcsolatban. Mely szöveti hormonok fokozódó termelődése vezet egyre erősödő éhségérzet kialakulásához ezek alapján? Írja a megfelelő hormonokhoz tartozó állítások betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) A *kolecisztokinin* segíti a lipidek és a fehérjék emésztését, serkenti az epe és a hasnyál patkóbélbe jutását, illetve lassítja a táplálék gyomorból való ürülését.
B) A *GLP-1* egy olyan peptid, amely csökkenti a vércukorszintet azáltal, hogy fokozza az inzulintermelést.
C) A *szomatosztatin* egy gátló hatású szöveti hormon, mérsékli a tápcsatorna simaizomzatának perisztaltikus mozgását.
D) A *ghrelin* az üres gyomor falában termelődik.
E) Az *adiponektin* serkenti a tápcsatornában a glükózfelszívást, alultermelődése esetén gyakori az elhízás.

9. A nyálelválasztást fokozhatja, ha halljuk a szomszéd szobában zajló terítéskor összekoccanó evőeszközök és a tányérok hangját. Melyik tanult viselkedésforma kialakulása magyarázza ezt a jelenséget? …….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen